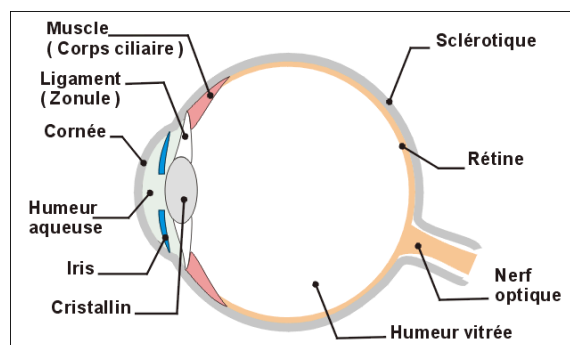


Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèles de quelques dispositifs optiques L'œil. Punctum proximum, punctum remotum.	Modéliser l'œil comme l'association d'une lentille de vergence variable et d'un capteur plan fixe. Citer les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage d'accommodation..
L'appareil photographique	Modéliser l'appareil photographique comme l'association d'une lentille et d'un capteur. Construire géométriquement la profondeur de champ pour un réglage donné. Étudier l'influence de la focale, de la durée d'exposition, du diaphragme sur la formation de l'image.
La fibre optique à saut d'indice.	Etablir les expressions du cône d'acceptance et de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.

L'œil

1. Constitution de l'œil

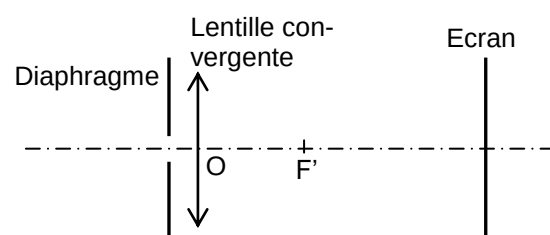
- La **pupille** permet de déterminer la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Elle diminue lorsque l'éclairage est important.
- L'œil est aussi composé d'organes transparents (**la cornée et le cristallin**), qui font converger les rayons lumineux sur la rétine et de substances transparentes (**l'humeur aqueuse et vitrée**).



Document 1 – Schéma en coupe de l'œil

- Le cristallin est ainsi plus ou moins bombé, il joue le rôle d'une lentille convergente.
- L'image se forme au sur la **rétine** est constituée de photorécepteurs (les cônes et les bâtonnets).

Modélisation	Œil
Diaphragme	Iris et pupille
Lentille convergente	Cornée, cristallin et humeur aqueuse
Ecran	rétine



Modélisation de l'œil

2. Accommodation et perception des détails

- Lorsqu'un objet est plus proche, le cristallin devient plus bombé (donc plus convergent) : on dit que l'œil accommode.
- Lorsque l'objet est à l'infini, le cristallin est au repos : l'œil n'accommode pas et ne fatigue pas.

Notion Punctum remotum et punctum proximum

Punctum Remotum (P.R.) : le point le plus éloigné net pour l'œil ;

Punctum Proximum (P.P.) : le point le plus proche net pour l'œil normal.

Application 1 : Plage d'accommodation et limite de résolution d'un œil emmétrope (œil normal)

La distance focale de l'œil varie entre $f_1' = 15,00 \text{ mm}$ en l'absence d'accommodation et $f_2' = 14,15 \text{ mm}$ au maximum d'accommodation.

La taille caractéristique d'un cône ou d'un bâtonnet est $\delta = 5 \mu\text{m}$.

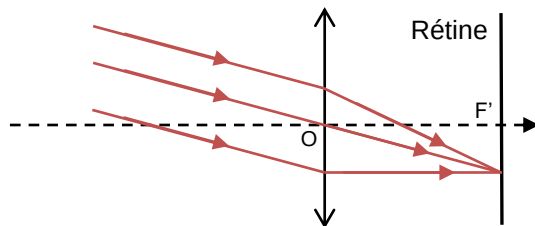
- 1- Où se situe le P.R. pour un œil emmétrope ? En déduire la distance entre le cristallin et la rétine.
- 2- Faire un schéma du modèle de l'œil lors de l'observation d'un point objet situé au P.R. et au P.P.
- 3- Déterminer la distance d_{PP} du P.P.
- 4- Déterminer le plus petit angle ε sous lequel deux points A_1 et A_2 peuvent être distingués. Faire un schéma de la situation.
- 5- Quelle est la taille du plus petit objet pouvant être distingué au P.P. ?

Correction

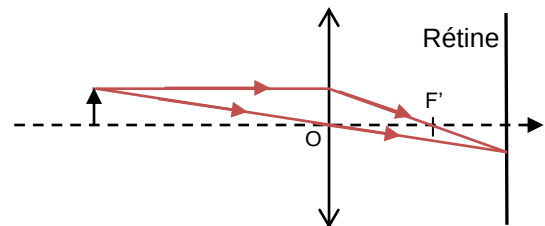
- 1- P.R. à l'infini pour un œil emmétrope. Dans ce cas, la distance cristallin-rétine vaut :

$$d = f_1' = 15,00 \text{ mm}$$

- 2- Nous avons :



Formation de l'image au P.R.



Formation de l'image au P.P.

- 3- On applique la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f_2'} \Leftrightarrow \frac{1}{OA'} + \frac{1}{d_{PP}} = \frac{1}{f_2'}$$
$$d_{PP} = \frac{df_2'}{d - f_2'}$$

Application numérique : $d_{PP} = 25 \text{ cm}$.

- 4- On fait l'approximation des angles petits :

$$\varepsilon = \frac{\delta}{d} = 3 \times 10^{-4} \text{ rad} = 1'$$

La limite de résolution de l'œil est de $1'$.

- 5- La taille du plus petit objet au PP est :

$$\ell = \varepsilon d$$

Application numérique : $\ell = 75 \mu\text{m}$, soit à peu près le diamètre d'un cheveu.

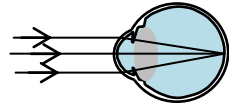
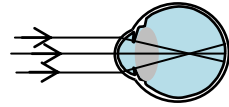
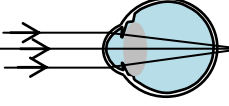
Notion Pouvoir séparateur

Le pouvoir séparateur de l'œil est $\varepsilon = 1'$ soit $\varepsilon = 3 \times 10^{-4} \text{ rad}$ pour un éclairage et un contraste normal.

3. Les défauts de l'œil

- Un œil **emmétrope** est un œil sans défaut visuel. Dans le cas d'un œil au repos, le point focal se forme sur la rétine pour un objet situé à l'infini.

- Un œil **myope** est capable d'observer de près, mais les objets deviennent flous lorsqu'ils sont éloignés. Au repos, l'œil est trop convergent.
- Un œil **hypermétrope** voit mal de près. Au repos, l'œil n'est pas assez convergent.

Type d'œil	Œil au repos	Schématisation
Emmétrope	L'image se forme sur la rétine	
Myope	L'image se forme en avant de la rétine	
Hypermétrope	L'image se forme derrière la rétine	

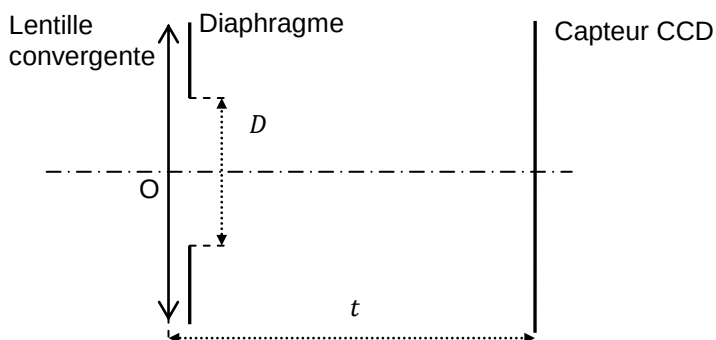
Document 2 – L'œil et ses défauts

- Il existe d'autres problèmes de la vision, par exemple :
 - ✗ l'astigmatisme : défauts de courbure de la cornée.
 - ✗ presbytie : perte d'accommodation

II L'appareil photographique

1. Modélisation de l'appareil photographique

- Comme pour l'œil, on peut modéliser de la même façon un appareil photographique :
 - ✗ l'objectif est modéliser par une lentille mince convergente ;
 - ✗ un diaphragme de diamètre D accolé à l'objectif
 - ✗ Le capteur CCD (Charge Coupled Device) est constitué de cellules photosensibles et définissant la taille du pixel.

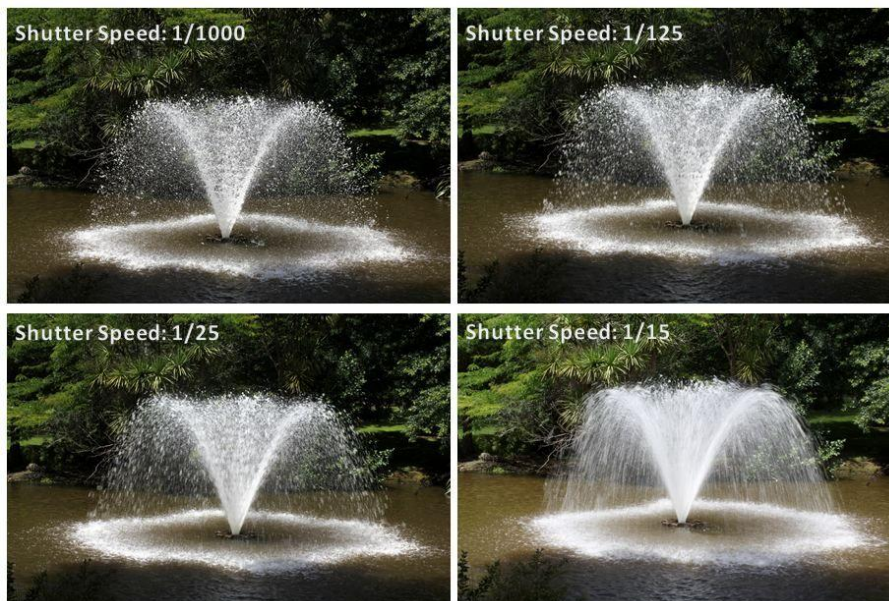


Document 3 – Modélisation d'un appareil photographique

- La distance t entre le capteur et l'objectif est appelé tirage. Cette distance varie grâce à un déplacement de la lentille de l'objectif.

2. Durée d'exposition ou temps de pose

- Le temps de pose τ correspond à la durée pendant laquelle le capteur numérique est exposé à la lumière lors de la capture d'une photographie.
- Plus la durée d'exposition est importante plus l'énergie lumineuse arrivant sur le capteur est importante.

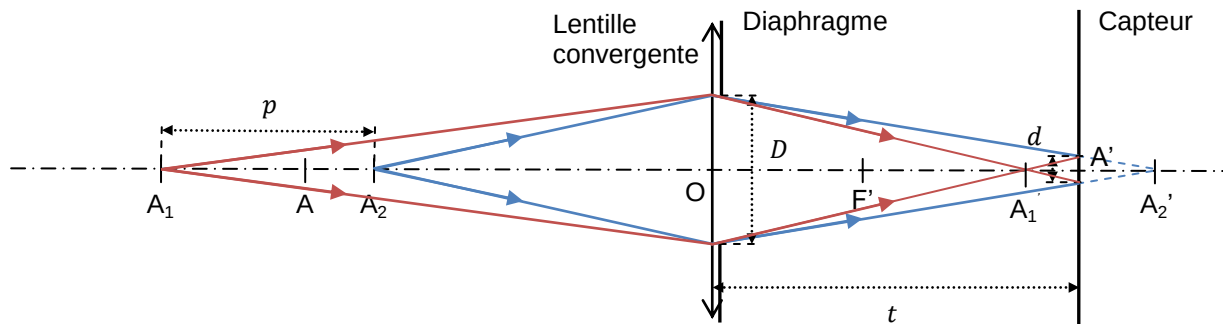


Document 4 – Différents temps d'exposition pour une photographie. Les gouttes d'eau ne sont plus visibles pour un temps plus grand et la photographie paraît plus claire

3. Mise au point et profondeur de champ

Notion Profondeur de champ

La profondeur de champ est l'étendue de la zone de netteté obtenue sur une photographie. Il s'agit de la distance entre le point le plus proche et le point le plus éloigné apparaissant tous les deux nets.



Document 5 – Profondeur de champ noté p

- En effet, des objets peuvent paraître nets si la tache d obtenue sur le capteur est inférieure à la taille du pixels δ : $d < \delta$.

4. Nombre d'ouverture

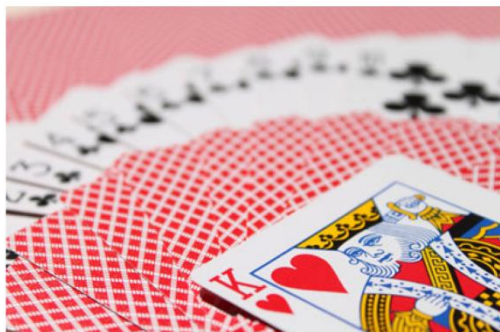
- La clarté d'une photographie dépend du temps de pose mais également de l'ouverture du diaphragme D .
- On admet que la puissance lumineuse $\mathcal{P}$ entrant dans l'appareil photographique est proportionnelle à $(D/f')^2$: $\mathcal{P} \propto (D/f')^2$.
- On définit le nombre d'ouverture N par le rapport : $N = f'/D$. Le diamètre du diaphragme qui est variable $D = f'/N$ est appelé ouverture.
- Plus le diaphragme D est grand donc N petit, plus la photo sera lumineuse et inversement.



Document 6 – En mode manuel, avec un temps pose fixé l'exposition est plus courte si on augmente le nombre d'ouverture. Le mode automatique permet de compenser cette exposition trop courte, le produit τ/N^2 est quasiment constant.

- En combinant les deux effets (temps de pose et ouverture), l'exposition dépend du produit $D^2\tau$ ou du rapport τ/N^2 .

Remarque : La profondeur du champ augmente lorsque le diaphragme D diminue.



Arrière-plan flou



Avant-plan et arrière-plan nets

(Avec un nombre-f d'ouverture faible : f/5,6) (Avec un nombre-f d'ouverture élevé : f/32)

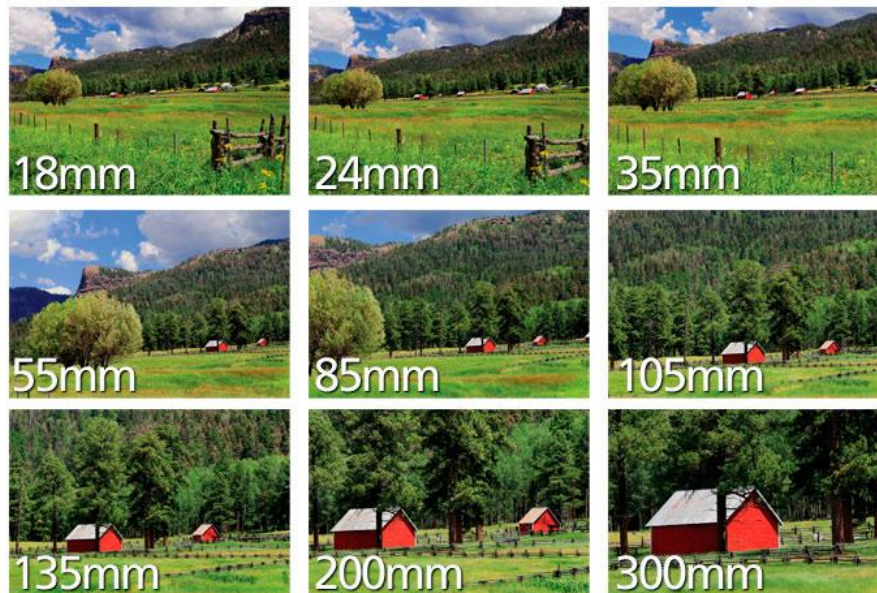
Document 7 – Influence de l'ouverture du diaphragme D ou du nombre d'ouverture N sur la profondeur de champ.

5. Champ angulaire et distance focale

Notion Champ angulaire

Le champ angulaire α est l'angle séparant les deux rayons issus d'un objet arrivant sur le bord d'un capteur.

- Pour une mise au point donnée, le champ angulaire augmente lorsque la focale diminue.



Document 8 – Influence de la distance focale

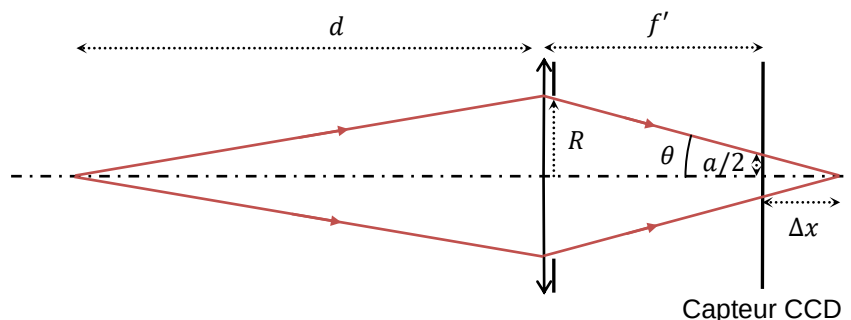
Application 2 : Mise au point d'un appareil photographique

On désire photographier un individu, debout, de taille $\ell = 1,80\text{ m}$ à l'aide d'un objectif EF 50 mm 1 : 1,2 L USM, assimilable à une lentille mince convergente ($\mathcal{L}$), de distance focale image fixe $f' = 50,0\text{ mm}$, associée à un diaphragme de rayon R réglable, supposé placé dans le plan de la lentille mince. Le capteur d'image du boîtier EOS 600 D est une matrice contenant 18,7 millions de pixels identiques carrés de côté a disposés dans un rectangle de longueur $l = 22,3\text{ mm}$ et de hauteur $h = 14,9\text{ mm}$. Le sujet, photographié de face, est situé à une distance D du capteur et à une distance d de la lentille ($\mathcal{L}$). Lorsque le photographe effectue la mise au point sur ce sujet, son image occupe toute la hauteur h du capteur (mode paysage).

- 1- Déterminer numériquement les distances d , D et a .

La latitude de mise au point est la distance, comptée sur l'axe optique, qui sépare les deux positions extrêmes de la lentille ($\mathcal{L}$) entre lesquelles l'image d'un point objet formé par le récepteur garde une netteté acceptable, c'est-à-dire de taille inférieure à la taille caractéristique d'un pixel. Le nombre d'ouverture N_0 de l'objectif est défini par la relation $N_0 = f'/(2R)$. Pour l'objectif considéré il est variable sur l'intervalle $[1,2 ; 16]$.

- 2- Comment faire varier N_0 en pratique ?
- 3- Exprimer littéralement la latitude mise au point en fonction de f' , N_0 et a . Calculer la valeur numérique pour les valeurs minimales et maximales de N_0 . On pourra s'aider du schéma ci-dessous.



- 4- La profondeur de champ, quant à elle, désigne la distance, comptée sur l'axe optique, qui sépare les deux positions extrêmes d'un point objet situé sur cet axe pour lesquelles l'image reste nette. On montre que la profondeur de champ est d'autant plus grande que le nombre d'ouverture est grand. Pour réaliser un portrait, la latitude de mise au point doit-elle être grande ou faible ?

Correction

- 1- Surface d'un pixel : a^2 .**

$$a^2 = \frac{S}{N}$$

S : surface du capteur
 N : nombre de pixels

Application numérique : $a = 4,2 \mu m$

En utilisant la relation du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OA'}}{-d} \Leftrightarrow \overline{OA'} = -\gamma d$$

On utilise la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\frac{OA'}{1}} - \frac{1}{\frac{OA}{1}} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{-\gamma d} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f'}$$

$$d = f' \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right)$$

On peut estimer la valeur du grandissement γ à partir des données du texte :

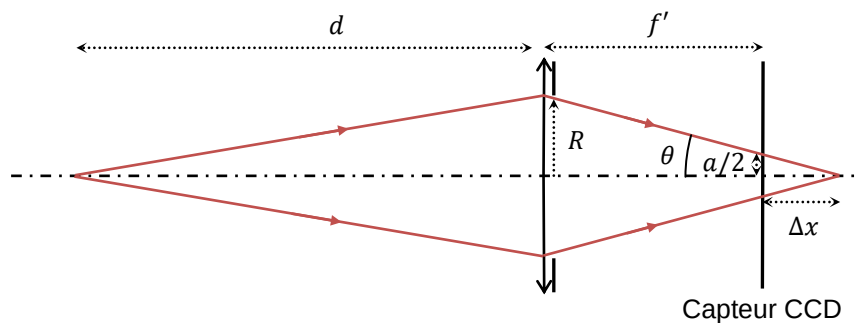
$$\gamma = -\frac{h}{\ell} = -8,28 \times 10^{-3}$$

On en déduit la distance d : $d = -\overline{OA} = 6,09 \text{ m}$.

$$D = \overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'}$$

$$D = d(1 - \gamma) = 6,14 \text{ m}$$

- 2- N_0 peut être modifié en ouvrant ou en fermant le diaphragme.
- 3- D'après Q1, $D \gg f'$, on peut donc considérer : $\overline{OA} \rightarrow -\infty$ et $\overline{OA'} \approx f'$.



Δx : latitude de mise au point au niveau du capteur : la tache doit avoir une dimension inférieure à la taille d'un pixel :

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{R}{f'} = \frac{a/2}{\Delta x} \\ \Delta x &= \frac{a f'}{2 R} \\ \Delta x &= a N_0 \end{aligned}$$

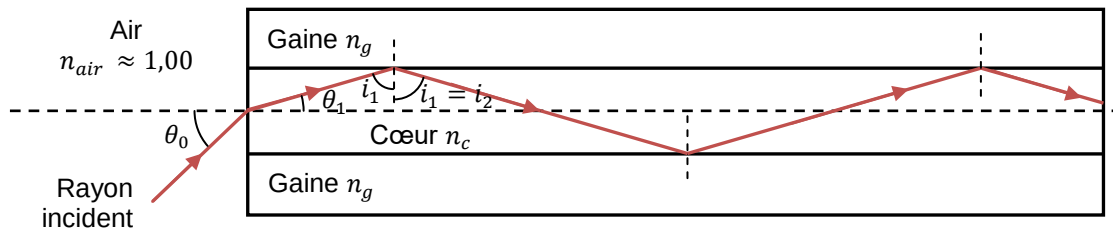
Pour l'intervalle donné : $\Delta x_{min} = 5,0 \mu m$; $\Delta x_{min} = 67,2 \mu m$

- 4- Pour un portrait, il faut que l'arrière plan soit flou, la latitude de mise au point doit donc être faible.

III Fibre à saut d'indice

1. Principe d'une fibre à saut d'indice

- Une fibre à saut d'indice est composée d'un cœur cylindrique de rayon r_c et d'indice n_c et entouré d'une gaine elle aussi transparente d'indice n_g et de rayon r_g .



Document 9 – Schéma de principe d'une fibre à saut d'indice

- Une fibre optique permet de transporter une information grâce à des rayons lumineux. Il faut pour cela :
 - ✗ Que les rayons puissent pénétrer dans la fibre optique, l'angle d'incidence doit être compris dans le cône d'acceptance ;
 - ✗ Il doit y avoir une réflexion totale sur le dioptre cœur / gaine : $n_c > n_g$
- Tous les rayons ne parcourent pas la même distance, il s'ensuit une dispersion intermodale.

2. Cône d'acceptance

- Lorsque le rayons lumineux incident arrive sur la fibre optique, il pénètre dans celle-ci quelque soit l'angle θ_0 . En effet, l'air est un milieu moins réfringent.
- Pour la réfraction, nous avons : $n_{air} \sin \theta_0 = n_c \sin \theta_1$. Comme $n_{air} \approx 1,00$, $\sin \theta_0 = n_c \sin \theta_1$.
- Or, le rayon arrivé sur l'interface cœur / gaine, on souhaite une réflexion totale :

$$\begin{aligned} \frac{n_c}{n_g} \sin i_1 > 1 &\Leftrightarrow \sin i_1 > \frac{n_g}{n_c} \\ \text{or } \theta_1 + i_1 &= \frac{\pi}{2} \text{ donc } \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) > \frac{n_g}{n_c} \\ \cos \theta_1 &> \frac{n_g}{n_c} \\ \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1} &> \frac{n_g}{n_c} \Leftrightarrow \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_c^2}} > \frac{n_g}{n_c} \\ 1 - \frac{\sin^2 \theta_0}{n_c^2} &> \frac{n_g^2}{n_c^2} \\ \sin \theta_0 &< \sqrt{n_c^2 - n_g^2} \end{aligned}$$

Notion Cône d'acceptance

Tout rayon lumineux se propage à l'intérieur de la fibre si l'angle θ_0 est compris dans l'intervalle :

$$-\theta_{0,max} < \theta_0 < \theta_{0,max}$$

Avec $\theta_{0,max} = \text{Arcsin} \left(\sqrt{n_c^2 - n_g^2} \right)$. $\theta_{0,max}$ est appelé angle d'acceptance maximal.

3. Dispersion intermodale

- Le trajet parcouru dans le fibre dépend de l'angle d'incidence. Le trajet sera plus :
 - ✗ maximal t_{max} si $\theta_0 = \theta_{0,max}$
 - ✗ minimal t_{min} si $\theta_0 = 0$.
- Chaque angle (mode) définit un temps de trajet : la fibre est multimodale car il y a plusieurs trajets à l'intérieur de la fibre.

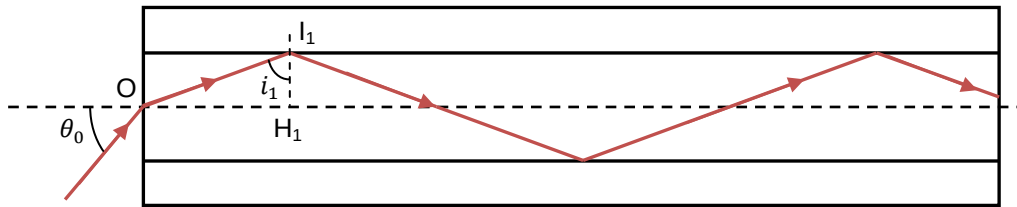
Notion Dispersion intermodale

La dispersion intermodale pour une fibre à saut d'indice est définie par $\delta t = t_{max} - t_{min}$

- On suppose que la fibre optique a une longueur L . Le temps minimal est le plus simple à déterminer :

$$t_{min} = \frac{L}{v_1} = \frac{n_c L}{c}$$

- Pour le temps maximal, il faut tenir compte de la progression du rayon à l'intérieur de la fibre pour chaque réflexion à la limite de la réflexion totale :



Nous avons :

$$OI_1 = \frac{OH_1}{\sin i_1}$$

Puisque nous sommes sur l'angle maximale d'acceptance, nous sommes à la limite de la réflexion totale :

$$\sin i_1 = \frac{n_g}{n_c} \quad \text{donc} \quad OI_1 = \frac{OH_1}{n_g} n_c$$

En répétant le calcul sur chaque réflexion totale, la longueur parcourue ℓ par la lumière dans la fibre est donc :

$$\ell = \frac{L}{n_g} n_c, \text{ on en déduit : } t_{\max} = \frac{\ell}{v_1} = \frac{n_c \ell}{c} = \frac{n_c^2}{n_g c} L$$

- La dispersion intermodale a donc pour expression :

$$\delta t = t_{\max} - t_{\min} = \frac{n_c^2}{n_g c} L - \frac{n_c L}{c}$$

$$\delta t = \frac{n_c L}{c} \left(\frac{n_c}{n_g} - 1 \right)$$

- La dispersion intermodale est d'autant plus faible que les indices de la gaine et du cœur sont proches, mais cela réduit l'angle d'acceptance.
- La dispersion intermodale est un phénomène inévitable dans les fibres à saut d'indice. De plus vient s'ajouter la dispersion polychromatique : la vitesse de la lumière dépend de la longueur d'onde : il y a une dispersion voire une perte du signal.

Illustration : signal à impulsion dans une fibre à saut d'indice => voir la distorsion du signal.

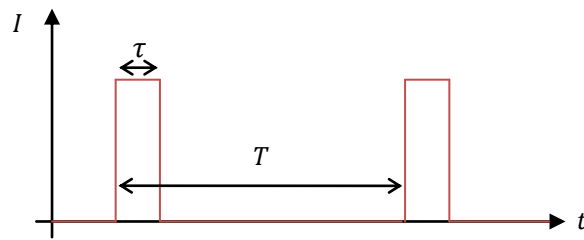
- Pour limiter ce problème, on utilise des fibres à gradient d'indice ou des fibres monomodes.

	Fibre multimode	Fibre monomode
Structure		
Définition	Transportent plusieurs trajets lumineux	Transportent un seul trajet lumineux
Dimensions du cœur et de la gaine		
Avantage(s)	Facile à mettre en œuvre	Pas distorsion du signal, propagation sur de très longues distances
Inconvénient	Distorsion du signal	A cause des faibles dimensions du cœur, difficile à mettre en œuvre

Document 10 – Fibres multi-modes et monomodes

Application 3 : Dispersion dans une fibre à saut d'indice

On considère une fibre à saut d'indice, composée d'un cœur d'indice $n_c = 1,62$ entouré d'une gaine transparente également $n_g = 1,52$ et de longueur $L = 10 \text{ km}$. On injecte dans cette fibre des impulsions lumineuses de durée τ , séparées d'une période T ($\tau \ll T$).

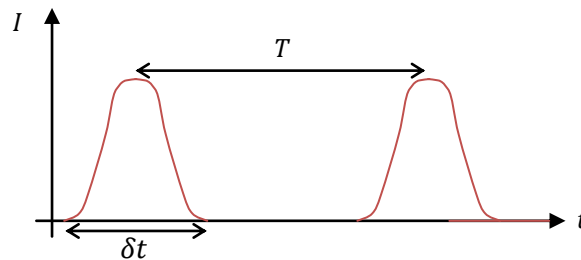


Intensité lumineuse à l'entrée d'une fibre à saut d'indice

- 1- Représenter l'allure de l'intensité lumineuse en sortie de la fibre en fonction du temps.
- 2- Quelle période minimale T_{min} doit-on avoir pour que deux impulsions successives qui ne superposent pas en sortie de la fibre ? En déduire le débit maximal D_{max} de la fibre en *bits/s*.
- 3- Calculer le temps nécessaire pour la transmission d'un fichier de 100 Mo. Commenter.

Correction

- 1- Au cours de la propagation, il y a dispersion du signal :



- 2- Il faut que $T > \delta t$.

$$T_{min} = \frac{n_c L}{c} \left(\frac{n_c}{n_g} - 1 \right)$$

Application numérique : $T_{min} = 3,6 \mu s$. Ce qui nous permet d'en déduire le débit maximal dans cette fibre :

$$D_{max} = \frac{1}{T_{min}} = 2,8 \times 10^5 \text{ bits/s}$$

- 3- 1 octet = 8 bits $\Leftrightarrow$ 100 Mo = 800 Mbits. On en déduit le temps de transmission :

$$t = \frac{800 \times 10^6}{2,8 \times 10^5} = 48 \text{ min}$$

Le débit est très faible par rapport à une fibre utilisée en télécommunication.

Bibliographie

<https://www.pinterest.fr/pin/366691594642919409/>

<http://tontonphoto.fr/comprendre-ouverture-photographie/>

<https://fr.nikon.ca/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/comprendre-la-longueur-focale.html>

http://cb0.free.fr/contenus/Pont_enonce.pdf

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.